

# Drive Aura 51

## Manuale di installazione e verifica offline

Secondo progetto di Programmazione Web - scelta B - Versione candidata: 25 luglio 2026

Questo pacchetto migra i dati del Servizio Sanitario dal servizio PHP remoto a PostgreSQL locale. Il percorso applicativo è:

PHP remoto -> servlet Java/Tomcat -> Django -> PostgreSQL.

Il controllo rapido offline usa una piccola sorgente contrattuale in locale. Attraversa la servlet, Django e PostgreSQL reali, ma non sostituisce la prova massiva PHP/PDO già eseguita.

### 1. Prerequisiti

Usare Windows con PowerShell 5.1 o successivo e software già installato:

- 1 Python 3.12 x64 completo di `venv`;
- 2 Java 8 o successivo per Tomcat 9;
- 3 Java 17 o successivo per Tomcat 11;
- 4 Tomcat 9 oppure Tomcat 11, non Tomcat 10;
- 5 PostgreSQL da 14 a 18, avviato e raggiungibile.

Non servono Internet, Maven, Composer, Node.js, IDE o compilazione Java. L'utente PostgreSQL deve poter creare un database. Tenere a portata di mano i percorsi di `python.exe`, della directory Java, di Tomcat e della cartella `bin` di PostgreSQL.

Controllare le versioni:

```
& 'C:\Python312\python.exe' --version
& 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' -version
& 'C:\apache-tomcat-11\bin\version.bat'
& 'C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe' --version
```

### 2. Estrarre e controllare il pacchetto

- 1 Estrarre lo ZIP in una cartella nuova, per esempio `C:\DriveAura51`.
- 2 Aprire PowerShell nella cartella `drive-aura-51-offline`.
- 3 Abilitare gli script soltanto per la sessione corrente.
- 4 Verificare tutti gli hash prima di inserire segreti.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\installer\Test-PackageIntegrity.ps1
```

Attendere **Integrità pacchetto valida**. Se il controllo fallisce, eliminare la copia estratta e ripartire dallo ZIP originale.

### 3. Impostare i segreti

Impostare i valori soltanto nella sessione PowerShell. Non modificare i file del pacchetto e non inserire segreti nella riga di comando.

```
$env:POSTGRES_PASSWORD = '<password-postgresql>'
$env:DJANGO_SECRET_KEY = '<stringa-casuale-almeno-32-caratteri>'
$env:LOCAL_API_SECRET = '<segreto-locale-almeno-12-caratteri>'
$env:REMOTE_API_SECRET = '<segreto-remoto-almeno-12-caratteri>'
$env:BRIDGE_API_SECRET = '<segreto-bridge-almeno-12-caratteri>'
```

Usare valori distinti. I segreti restano nell'ambiente dei processi e non entrano nell'archivio, nello stato installato o nei log.

## 4. Configurare e verificare

Adattare i quattro percorsi. Il comando crea `..\drive-aura-51-runtime`, un ambiente virtuale, un `CATALINA_BASE` isolato e il WAR corretto. Prepara due database distinti: quello operativo resta vuoto e pronto per i dati reali; quello di verifica riceve soltanto la fixture sintetica da 22 righe e 22 lotti.

```
.\installer\Configure-DriveAura.ps1 `
- PythonPath 'C:\Python312\python.exe' `
- JavaHome 'C:\Program Files\Java\jdk-17' `
- TomcatHome 'C:\apache-tomcat-11' `
- PostgresBin 'C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin' `
- PostgresUser 'postgres' `
- PostgresDatabase 'drive_aura_51' `
- VerificationDatabase 'drive_aura_51_verify'
```

Il comando non modifica il Tomcat installato: copia solo la configurazione necessaria sotto `..\drive-aura-51-runtime\tomcat-base`. L'installazione Python usa sette wheel locali con `--no-index` e `--require-hashes`. Se `-VerificationDatabase` è omissso, il nome viene derivato aggiungendo `_verify` al database operativo.

L'esito corretto termina con:

```
PASS: verifica sintetica; righe=22; lotti=22; dataset=199452...418a7.
PASS: configurazione completata in ... secondi.
```

La prova pulita del 25 luglio 2026 ha usato Python 3.12.10 x64, Java 23.0.2, Tomcat 11.0.24 e PostgreSQL 18.4 con autenticazione SCRAM. Con rete resa indisponibile e pacchetto estratto in un percorso con spazi, configurazione e verifica sono terminate in 43,290 secondi misurati dal configuratore e 43,571 secondi wall-clock. La stessa prova con Tomcat 9.0.120 è terminata in 38,822 secondi.

## 5. Cosa verifica il comando

Il configuratore controlla:

- versione e architettura di Python;
- compatibilità fra Java, Tomcat 9/11 e WAR;
- disponibilità e autenticazione PostgreSQL;
- hash del pacchetto, delle wheel, dei WAR e del dump;
- installazione Django/psycopg senza rete;
- migrazioni Django e database dedicato;
- salute della sorgente sintetica, della servlet e di Django;
- readiness PostgreSQL;
- migrazione delle otto entità, digest, vincoli e idempotenza;
- arresto dei processi avviati dal controllo.

La verifica rapida usa dati sintetici leggibili. La migrazione massiva usa il servizio PHP reale e 36.176 righe; è separata perché richiede il database remoto configurato.

## 6. Avviare con il servizio PHP reale

Preparare prima il componente remoto seguendo `ALTERVISTA.md`. Impostare nella stessa sessione i cinque segreti della sezione 3; il valore di `REMOTE_API_SECRET` deve coincidere con quello remoto.

```
.\installer\Start-DriveAura.ps1 `
- StatePath '..\drive-aura-51-runtime\install-state.json' `
- RemoteApiUrl 'https://ACCOUNT.altervista.org/drive-aura-api/remote-php/public'
```

Controllare:

```
Invoke-RestMethod 'http://127.0.0.1:8000/health'
Invoke-RestMethod 'http://127.0.0.1:8080/health'
```

Il database indicato da `-PostgresDatabase` è già dedicato e vuoto: usarlo per la migrazione reale con `tools\verify-mass-migration.ps1`. Non usare il database indicato da `-VerificationDatabase`. Il risultato massivo atteso è `completed`, 36.176 righe e 364 lotti. La durata della migrazione massiva non fa parte del controllo rapido di installazione.

## 7. Arrestare

```
.\installer\Stop-DriveAura.ps1 -StatePath '..\drive-aura-51-runtime\install-state.json'
```

Attendere `PASS: processi Drive Aura arrestati`. Lo script usa il registro dei PID creato all'avvio, prova prima l'arresto Tomcat ordinato e rifiuta di terminare un processo con command line estranea.

## 8. Risolvere i problemi

### Python non trovato o incompatibile

Sintomo: Python 3.12 x64 compatibile non trovato. Soluzione: installare Python 3.12 x64 completo; l'edizione embeddable non contiene `venv`.

### Java o Tomcat incompatibile

Sintomo: richiesta Java 17, Tomcat non riconosciuto o Tomcat 10 rifiutato. Soluzione: abbinare Java 8+ a Tomcat 9 oppure Java 17+ a Tomcat 11 e passare la directory che contiene `bin\catalina.bat`.

### PostgreSQL non raggiungibile

Sintomo: errore di readiness o autenticazione. Soluzione: avviare PostgreSQL, controllare host e porta, verificare l'utente e reimpostare `POSTGRES_PASSWORD` nella sessione.

### Porta occupata

Sintomo: porta Django, Tomcat, arresto o sorgente sintetica occupata. Soluzione: non terminare il processo segnalato; rilanciare il configuratore con porte libere, per esempio `-DjangoPort 18000 -TomcatPort 18080 -TomcatShutdownPort 18005 -SyntheticRemotePort 18081`.

### Segreto mancante

Sintomo: `Segreto mancante` oppure HTTP 401. Soluzione: impostare nuovamente tutte le variabili della sezione 3 nella stessa finestra PowerShell.

### Wheel, WAR, dump o checksum alterato

Sintomo: errore SHA-256 o integrità. Soluzione: non usare il file; eliminare la cartella estratta, verificare il checksum esterno dello ZIP e riestrarre il pacchetto originale.

### Rete assente

Non è un errore per installazione e prova sintetica. Il configuratore non usa download. La rete serve soltanto quando si collega al PHP Altervista reale.

### Database di verifica non vuoto

Sintomo: rifiuto delle righe già presenti. Soluzione: indicare un nuovo nome con `-VerificationDatabase`. Il configuratore non cancella né sovrascrive dati estranei. Il database operativo indicato da `-PostgresDatabase` non viene popolato dalla prova rapida.

## 9. Contenuto utile

- `artifacts`: WAR Tomcat 9 e Tomcat 11;
- `wheelhouse`: sette wheel e hash;
- `database`: dump sorgente massivo e checksum;
- `source`: sorgenti PHP, Java e Django;
- `installer`: configuratore, avvio, arresto e verificatore;
- `pdf`: manuale e scelte progettuali.